13305번 - 주유소 성공 서브태스크

☆

실버 III

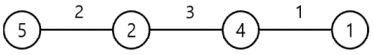
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	88324	35890	27981	40.110%

문제

어떤 나라에 N개의 도시가 있다. 이 도시들은 일직선 도로 위에 있다. 편의상 일직선을 수평 방향으로 두자. 제일 왼쪽의 도시에서 제일 오른쪽의 도시로 자동차를 이용하여 이동하려고 한다. 인접한 두 도시 사이의 도로들은 서로 길이가 다를 수 있다. 도로 길이의 단위는 km를 사용한다.

처음 출발할 때 자동차에는 기름이 없어서 주유소에서 기름을 넣고 출발하여야 한다. 기름통의 크기는 무제한이어서 얼마든지 많은 기름을 넣을 수 있다. 도로를 이용하여 이동할 때 1km마다 1리터의 기름을 사용한다. 각 도시에는 단 하나의 주유소가 있으며, 도시 마다 주유소의 리터당 가격은 다를 수 있다. 가격의 단위는 원을 사용한다.

예를 들어, 이 나라에 다음 그림처럼 4개의 도시가 있다고 하자. 원 안에 있는 숫자는 그 도시에 있는 주유소의 리터당 가격이다. 도로 위에 있는 숫자는 도로의 길이를 표시한 것이다.



제일 왼쪽 도시에서 6리터의 기름을 넣고, 더 이상의 주유 없이 제일 오른쪽 도시까지 이동하면 총 비용은 30원이다. 만약 제일 왼쪽 도시에서 2리터의 기름을 넣고(2×5 = 10원) 다음 번 도시까지 이동한 후 3리터의 기름을 넣고(3×2 = 6원) 다음 도시에서 1리터의 기름을 넣어(1×4 = 4원) 제일 오른쪽 도시로 이동하면, 총 비용은 20원이다. 또 다른 방법으로 제일 왼쪽 도시에서 2리터의 기름을 넣고(2×5 = 10원) 다음 번 도시까지 이동한 후 4리터의 기름을 넣고(4×2 = 8원) 제일 오른쪽 도시까지 이동하면, 총 비용은 18원이다.

각 도시에 있는 주유소의 기름 가격과, 각 도시를 연결하는 도로의 길이를 입력으로 받아 제일 왼쪽 도시에서 제일 오른쪽 도시로 이동하는 최소의 비용을 계산하는 프로그램을 작성하시오.

입력

표준 입력으로 다음 정보가 주어진다. 첫 번째 줄에는 도시의 개수를 나타내는 정수 N(2 ≤ N ≤ 100,000)이 주어진다. 다음 줄에는 인접한 두 도시를 연결하는 도로의 길이가 제일 왼쪽 도로부터 N-1개의 자연수로 주어진다. 다음 줄에는 주유소의 리터당 가격이 제일 왼쪽 도시부터 순서대로 N개의 자연수로 주어진다. 제일 왼쪽 도시부터 제일 오른쪽 도시까지의 거리는 1이상 1,000,000,000 이하의 자연수이다. 리터당 가격은 1 이상 1,000,000,000 이하의 자연수이다.

출력

표준 출력으로 제일 왼쪽 도시에서 제일 오른쪽 도시로 가는 최소 비용을 출력한다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	17	모든 주유소의 리터당 가격은 1원이다.
2	41	2 ≤ N ≤ 1,000, 제일 왼쪽 도시부터 제일 오른쪽 도시까지의 거리는 최대 10,000, 리터 당 가격은 최대 10,000이다.
3	42	원래의 제약조건 이외에 아무 제약조건이 없다.

예제 입력 1 복사

```
4
2 3 1
5 2 4 1
```

예제 출력 1 복사

```
18
```

예제 입력 2 복사

```
4
3 3 4
1 1 1 1
```

예제 출력 2 복사

```
10
```

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2016 (/category/357) > 중등부 (/category/detail/1525) 2번

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모